

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

**HỆ THỐNG TƯỚI CÂY TỰ ĐỘNG THÔNG MINH
DÙNG ESP32**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Võ Nguyên

Lớp học phần: Phát triển ứng dụng IoT – Nhóm 3

Huế, Tháng 4 – 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT	Internet of Things
ADC	Analog to Digital Converter
LCD	Liquid Crystal Display
I2C	Inter-Integrated Circuit
GPIO	General Purpose Input/Output
SDA	Serial Data
SCL	Serial Clock
App	Application
IDE	Integrated Development Environment
Wi-Fi	Mạng không dây

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	i
MỤC LỤC	ii
PHẦN MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu	1
3. Phạm vi và giới hạn.....	2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	2
NỘI DUNG.....	3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
1.1.Tổng quan về Internet of Things (Iot).....	3
1.2. Giới thiệu về vi điều khiển ESP32.....	3
1.3. Cảm biến độ ẩm đất và nguyên lý giả lập bằng Biến trở	4
1.4. Màn hình LCD 16x2 và giao tiếp I2C.....	5
1.5. Nền tảng đám mây Blynk IoT.....	6
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	7
2.1. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống.....	7
2.2. Thiết kế phần cứng và kết nối linh kiện	7
2.3. Thiết kế chức năng và logic hoạt động.....	7
CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN WOKWI.....	8
3.1. Giới thiệu về phần mềm mô phỏng Wokwi.....	8
3.2. Linh kiện sử dụng trong mô phỏng.....	8
3.3. Sơ đồ kết nối trên Wokwi.....	8
3.4. Mô phỏng cảm biến và mạng ảo.....	9
CHƯƠNG 4: TÍCH HỢP ĐÁM MÂY VÀ XÂY DỰNG GIAO DIỆN BLYNK.....	10
4.1. Khởi tạo dự án và Template trên nền tảng Blynk.....	10
4.2. Cấu hình các chân ảo (Virtual Pins).....	10
4.3. Thiết lập Automation và sự kiện Cảnh báo (Events).....	10
4.4. Giao diện điều khiển trên ứng dụng di động.....	10
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH.....	12
5.1. Các kịch bản kiểm thử hệ thống (Test Cases).....	12
5.2. Phân tích hiệu suất mã nguồn.....	14
5.3. Đánh giá tính khả thi.....	14
5.4. Đánh giá ưu và nhược điểm của hệ thống.....	14
5.4.1.Về ưu điểm:.....	14
5.4.2. Về nhược điểm và thách thức:.....	15
KẾT LUẬN.....	16

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	17
Tiếng Việt:.....	17
Tiếng Anh:.....	17

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, không gian xanh tại các đô thị đang dần thu hẹp. Để cải thiện môi trường sống, nhiều gia đình đã tận dụng ban công, sân thượng để trồng cây cảnh và rau sạch. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại bận rộn khiến việc duy trì chăm sóc, đặc biệt là tưới tiêu thủ công trở nên khó khăn. Việc tưới cây dựa trên cảm tính hoặc thói quen định kỳ thường dẫn đến tình trạng cung cấp sai lượng nước - quá ít khiến cây héo úa, hoặc quá nhiều gây ngập úng và lãng phí nguồn tài nguyên nước sạch.

Với sự bùng nổ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Công nghệ Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT) đã mở ra hướng giải quyết triệt để cho vấn đề này thông qua mô hình Nông nghiệp chính xác (Precision Agriculture). Nhận thấy tiềm năng ứng dụng to lớn đó, đề tài "Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống tưới cây tự động thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 và công nghệ IoT" được thực hiện. Hệ thống không chỉ tự động hóa hoàn toàn quy trình tưới tiêu dựa trên dữ liệu thời gian thực mà còn cho phép người dùng giám sát từ xa, mang lại sự tiện lợi và tối ưu hóa tài nguyên.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới mục tiêu tổng quát là thiết kế và xây dựng thành công một mô hình giả lập hệ thống tưới cây tự động thông minh, có khả năng phân tích tình trạng đất đai và tương tác hai chiều với người dùng thông qua không gian mạng (IoT). Để hoàn thành mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể được đặt ra bao gồm:

- Xây dựng kiến trúc hệ thống mô phỏng: Thiết lập sơ đồ kết nối phần cứng trên nền tảng giả lập ảo. Trong đó, sử dụng vi điều khiển (ESP32) làm trung tâm xử lý, kết nối đồng bộ với cảm biến đo độ ẩm đất (được mô phỏng qua biến trở), các cơ cấu chấp hành (rơ-le, máy bơm), thiết bị hiển thị trực quan (màn hình LCD) và hệ thống cảnh báo tại chỗ (còi báo động).
- Tự động hóa quy trình tưới tiêu: Phát triển một thuật toán điều khiển tin cậy, cho phép hệ thống liên tục đánh giá mức độ ẩm của đất để tự động đưa ra quyết định đóng hoặc ngắt máy bơm. Mục tiêu là duy trì độ ẩm luôn ở mức lý tưởng mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

- Tích hợp hệ sinh thái đám mây (IoT): Kết nối mô hình giả lập với nền tảng đám mây (Blynk IoT) nhằm thu thập và đồng bộ hóa dữ liệu môi trường theo thời gian thực lên mạng Internet.

- Tối ưu hóa trải nghiệm giám sát từ xa: Xây dựng giao diện điều khiển trên ứng dụng di động, cung cấp cho người dùng ba tính năng cốt lõi: (1) Theo dõi trực tuyến thông số độ ẩm, (2) Nhận thông báo đẩy (push notification) tự động khi phát hiện đất quá khô hạn, và (3) Khả năng ghi đè lệnh, cho phép bật/tắt máy bơm thủ công từ xa ở bất cứ đâu.

3. Phạm vi và giới hạn.

- Hệ thống tập trung cho quy mô nhỏ (chậu cây kiếng, vườn ban công). Sử dụng nền tảng Blynk IoT bản miễn phí.

- Hệ thống ra quyết định dựa trên độ ẩm của đất, chưa tích hợp các yếu tố vi khí hậu khác như nhiệt độ hay độ ẩm không khí.

- Hệ thống hiện tại được phát triển và kiểm chứng trên môi trường mô phỏng Wokwi Simulator. Khi triển khai thực tế, cần hiệu chỉnh cảm biến cho phù hợp.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- Khoa học: Củng cố kỹ năng lập trình nhúng (C++/Arduino), giao tiếp ngoại vi (Analog, Digital, I2C) và kiến thức nền tảng về IoT.

- Thực tiễn: Đảm bảo nguyên tắc "tưới đúng lúc, đủ lượng", giảm thiểu lãng phí nước. Giải phóng sức lao động, giúp người dùng an tâm giám sát khu vườn từ xa qua điện thoại.

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về Internet of Things (Iot)

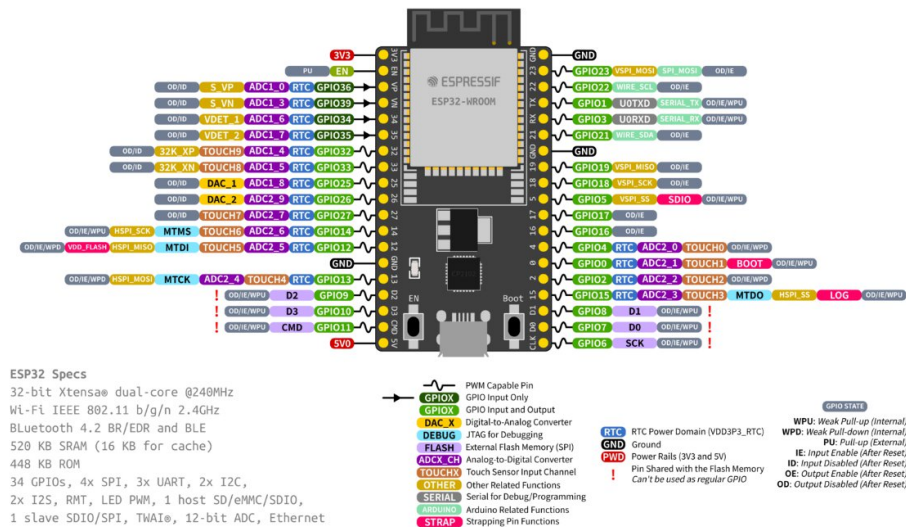
IoT (Internet of Things hay Internet vạn vật) là khái niệm mô tả mạng lưới các thiết bị vật lý, phương tiện, thiết bị gia dụng và các mục khác được kết nối với Internet và có khả năng thu thập, chia sẻ dữ liệu với nhau. Các thiết bị này thường được trang bị cảm biến, phần mềm, và các công nghệ khác để giao tiếp và trao đổi dữ liệu một cách tự động [3]. Trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture), công nghệ IoT đóng vai trò then chốt bằng cách giúp thu thập các dữ liệu môi trường (như độ ẩm đất, nhiệt độ) theo thời gian thực, từ đó tự động hóa quy trình chăm sóc, giảm thiểu sự can thiệp của con người và tối ưu hóa năng suất cây trồng [7].

1.2. Giới thiệu về vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, thích hợp cho các dự án IoT và điều khiển thông minh. Việc lập trình ESP32 trở nên đơn giản hơn nhờ phần mềm Arduino IDE, hỗ trợ nhiều thư viện và cộng đồng lớn. Với Arduino IDE, người dùng dễ dàng viết mã, nạp chương trình và thử nghiệm các tính năng của ESP32 một cách nhanh chóng [2].

ESP32-DevKitC

ESPRESSIF

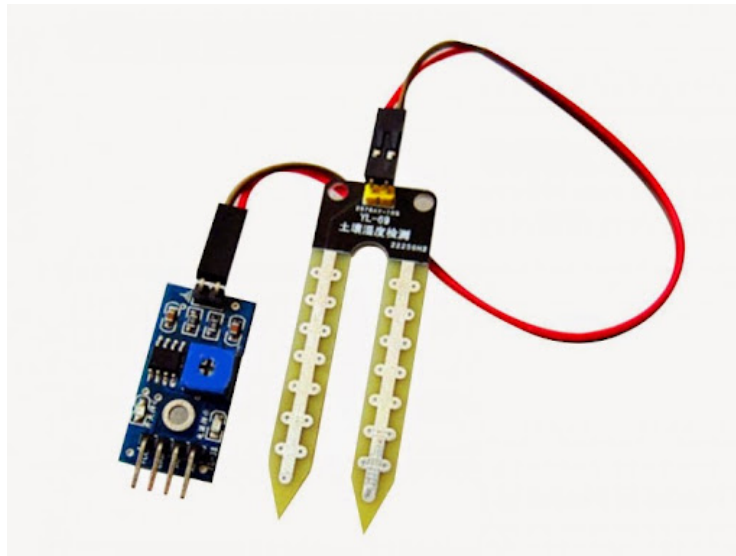


Hình 1: Vi điều khiển ESP32 – DevKitC

Nguồn: <https://forum.arduino.cc/t/esp-32-pinout-confusion/1150090>

1.3. Cảm biến độ ẩm đất và nguyên lý giả lập bằng Biến trở

Cảm biến độ ẩm đất thực tế hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở hoặc điện dung của đất khi lượng nước thay đổi. Đất càng ẩm, độ dẫn điện càng tốt, điện trở càng giảm. Giá trị điện áp analog thu được sẽ được bộ chuyển đổi ADC của ESP32 đọc và quy đổi thành phần trăm (0-100%). Trong phạm vi mô phỏng, một biến trở (Potentiometer) được sử dụng để giả lập sự biến thiên điện áp này [1]. Tuy nhiên, do giới hạn của môi trường giả lập trên nền tảng Wokwi không có sẵn cảm biến vật lý, đề tài này sử dụng một Biến trở (Potentiometer) để đóng vai trò mô phỏng tín hiệu. Việc vận núng biến trở sẽ tạo ra sự thay đổi điện áp (từ 0 đến 3.3V) hoàn toàn tương đương với nguyên lý xuất tín hiệu của một cảm biến độ ẩm đất thực tế.



Hình 2: Cảm biến độ ẩm đất

Nguồn: <http://arduino.vn/bai-viet/917-cam-bien-dat-va-nhung-ung-dung-hay-cua-no>



Hình 3: Biến trở

Nguồn: https://baa.vn/vn/tin-tuc/bien-tro-la-gi-cau-tao-nguyen-ly-hoat-dong-cua-bien-tro_52491

1.4. Màn hình LCD 16x2 và giao tiếp I2C

Màn hình LCD 16x2 cho phép hiển thị 2 dòng, mỗi dòng 16 ký tự. Để tiết kiệm chân GPIO cho ESP32, một module chuyển đổi I2C được tích hợp, giúp ESP32 chỉ cần dùng 2 chân (SDA và SCL) để truyền dữ liệu hiển thị một cách ổn định [6].



Hình 4: LCD 1602 kèm module I2C

Nguồn: <https://nshopvn.com/product/lcd-1602-kem-module-i2c/>

1.5. Nền tảng đám mây Blynk IoT

Blynk là một nền tảng IoT (Platform-as-a-Service) cho phép dễ dàng kết nối phần cứng với đám mây và xây dựng giao diện điều khiển trên iOS/Android. Thông qua khái niệm Chân ảo (Virtual Pins), Blynk cho phép trao đổi dữ liệu hai chiều giữa ESP32 và App di động ngay lập tức (Real-time) [4].

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống

Hệ thống gồm 4 khối chính:

- Khối xử lý trung tâm: Vi điều khiển ESP32.
- Khối đầu vào (Input): Cảm biến độ ẩm đất (Biến trở giả lập).
- Khối đầu ra (Output): Relay điều khiển máy bơm, Còi báo động (Buzzer), Màn hình LCD 16x2.
- Khối giao tiếp (IoT): Nền tảng Blynk IoT (Cloud) và Thiết bị di động của người dùng (App/Web).

2.2. Thiết kế phần cứng và kết nối linh kiện

Dựa trên yêu cầu chức năng, các chân tín hiệu được phân bổ như sau:

- Cảm biến (Biến trở): Nối với chân GPIO 34 (Chân hỗ trợ ADC).
- Relay máy bơm: Nối với chân GPIO 4.
- Buzzer (Còi): Nối với chân GPIO 5.
- LCD I2C: Chân SDA nối GPIO 21, SCL nối GPIO 22.

2.3. Thiết kế chức năng và logic hoạt động

Hệ thống lấy mẫu dữ liệu mỗi 1 giây và xử lý theo các ngưỡng:

- Ngưỡng Khô (Dưới 30%): Kích hoạt Relay bật máy bơm. Gửi thông báo "Đất đang rất khô" về điện thoại. LCD hiển thị "Trạng thái: BƠM".
- Ngưỡng Nguy hiểm (Dưới 10%): Kích hoạt còi Buzzer kêu liên tục để cảnh báo khẩn cấp tại chỗ.
- Ngưỡng Ẩm (Trên 60%): Ngắt Relay, tắt máy bơm. Hủy cảnh báo. LCD chuyển sang "Trạng thái: TỐT".
- Giám sát & Điều khiển chéo: Bất cứ lúc nào, người dùng cũng có thể xem % độ ẩm trên App Blynk và ấn nút bật/tắt bơm thủ công.

CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRÊN WOKWI

3.1. Giới thiệu về phần mềm mô phỏng Wokwi

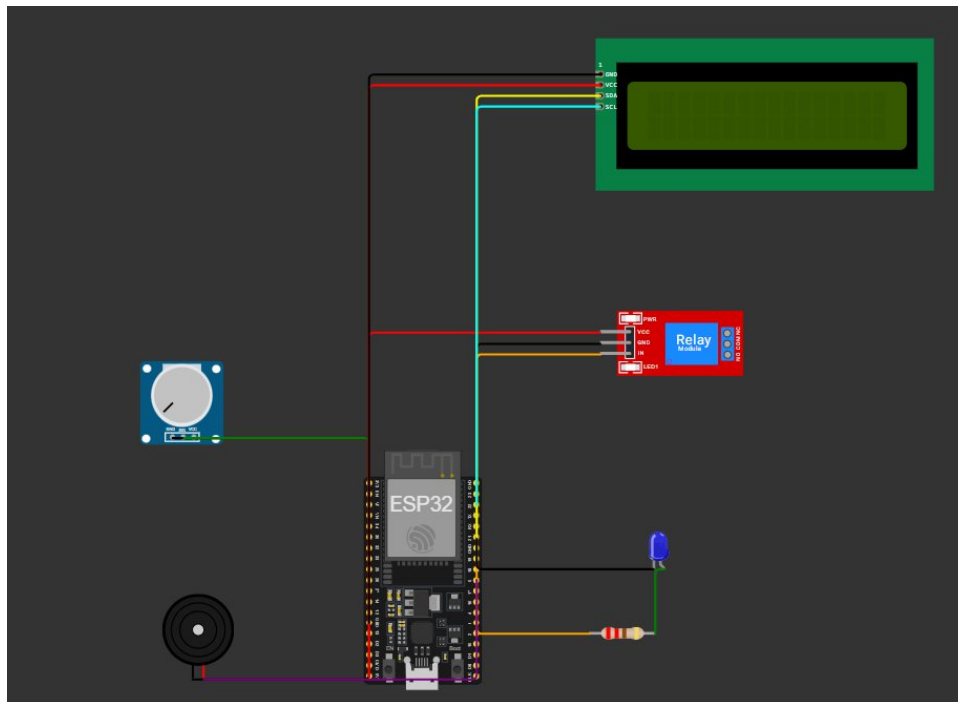
Wokwi là nền tảng mô phỏng mạch điện tử trực tuyến mạnh mẽ, hỗ trợ các vi điều khiển phổ biến như Arduino, ESP32. Điểm đặc biệt của Wokwi là khả năng mô phỏng kết nối Wi-Fi thực tế thông qua mạng ảo có tên định danh là Wokwi-GUEST. Tính năng này cho phép bo mạch ảo truy cập trực tiếp vào mạng Internet để thử nghiệm các dự án IoT với Server đám mây thực tế mà không cần phải đầu tư phần cứng vật lý [8].

3.2. Linh kiện sử dụng trong mô phỏng

Hệ thống mô phỏng sử dụng các linh kiện ảo trên thư viện của Wokwi, bao gồm:

- 1x Board vi điều khiển ESP32 DevKit V4.
- 1x Biến trở (Potentiometer): Đóng vai trò là thiết bị đầu vào, giả lập sự thay đổi độ ẩm của đất.
- 1x Relay Module 5V & 1x Đèn LED xanh: Đóng vai trò giả lập trạng thái hoạt động của máy bơm nước.
- 1x Còi báo động (Buzzer) và 1x Màn hình LCD 16x2 (I2C) để hiển thị thông tin tại chỗ.

3.3. Sơ đồ kết nối trên Wokwi



Hình 5: Sơ đồ mạch điện mô phỏng trên nền tảng Wokwi.

3.4. Mô phỏng cảm biến và mạng ảo

Trong quá trình mô phỏng, người dùng sẽ tương tác bằng cách dùng chuột vặn núm xoay của biến trở. Vi điều khiển ESP32 sẽ đọc tín hiệu điện áp thay đổi từ biến trở này và sử dụng hàm *map()* để tự động quy đổi thành mức độ ẩm của đất (từ 0% đến 100%). Về phần kết nối, cổng Wi-Fi ảo có tên Wokwi-GUEST sẽ cung cấp mạng Internet cho bo mạch ESP32 giả lập, giúp nó kết nối và truyền dữ liệu trực tiếp lên hệ thống đám mây của ứng dụng Blynk.

CHƯƠNG 4: TÍCH HỢP Đám Mây VÀ XÂY DỰNG GIAO DIỆN BLYNK

4.1. Khởi tạo dự án và Template trên nền tảng Blynk

Để hệ thống phần cứng và đám mây có thể liên kết, một khuôn mẫu dự án (Template) mới được tạo trên Blynk Web Dashboard. Quá trình này sẽ sinh ra các chuỗi bảo mật cấp quyền bao gồm: Bộ định danh (Template ID) và Token xác thực (Auth Token). Các chuỗi này bắt buộc phải được khai báo ở phần đầu mã nguồn ESP32 để thiết bị được phép đăng nhập vào hệ thống [5].

4.2. Cấu hình các chân ảo (Virtual Pins)

Dữ liệu giữa ESP32 và đám mây được trao đổi qua các kênh giao tiếp ảo độc lập (Virtual Pins) thay vì các chân vật lý:

- Datastream V0 (Độ ẩm đất): Kiểu dữ liệu Integer, dải giá trị 0-100, chịu trách nhiệm liên tục truyền giá trị % độ ẩm từ ESP32 lên biểu đồ và đồng hồ trên App.
- Datastream V1 (Điều khiển bơm): Kiểu dữ liệu Integer (0 hoặc 1), nhận lệnh từ nút bấm trên App và truyền tín hiệu xuống ESP32 để ra lệnh đóng/ngắt Relay.

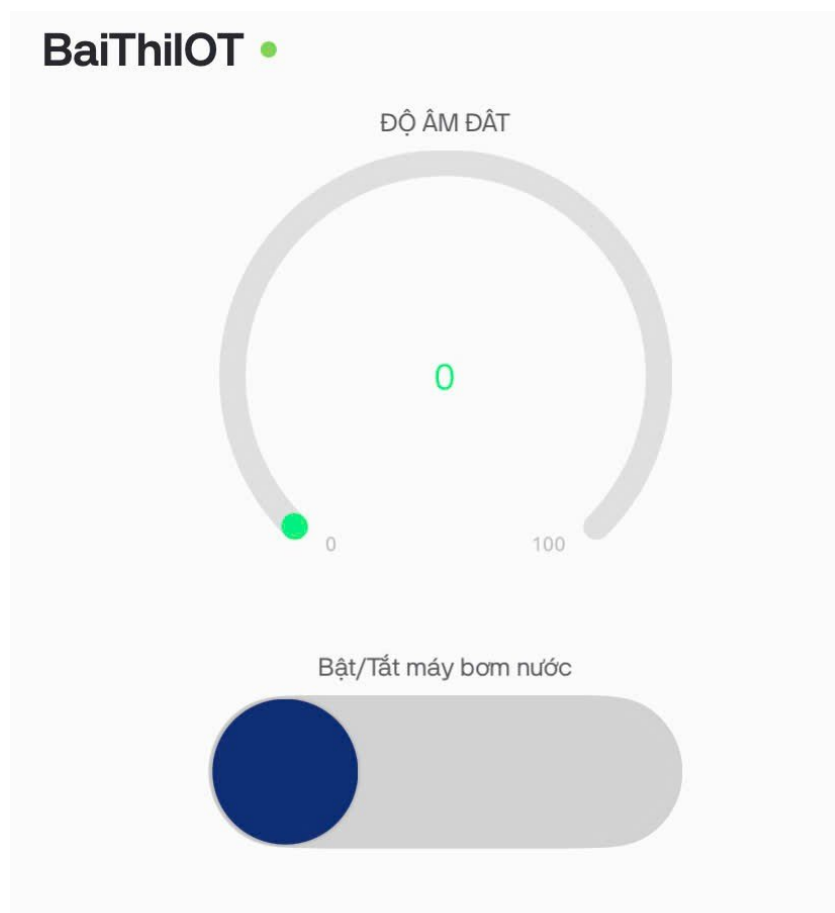
4.3. Thiết lập Automation và sự kiện Cảnh báo (Events)

Bên cạnh việc truyền dữ liệu, nền tảng Blynk hỗ trợ ghi nhận các sự kiện quan trọng (Events). Trong đề tài, một Event mang tên canh_bao_kho được cấu hình. Khi ESP32 phát hiện độ ẩm dưới 30%, hàm Blynk.logEvent() sẽ được gọi. Máy chủ Blynk lập tức xử lý sự kiện này và đẩy một thông báo khẩn cấp (Push Notification) đến màn hình điện thoại người dùng, báo hiệu cây đang thiếu nước.

4.4. Giao diện điều khiển trên ứng dụng di động

Giao diện (Dashboard) trên điện thoại được thiết kế tối giản và trực quan:

- Sử dụng Widget Gauge để hiển thị mức độ ẩm hiện tại theo thời gian thực.
- Sử dụng Widget Button (cấu hình ở chế độ Switch) để hiển thị trạng thái bơm và cho phép người dùng ấn để ghi đè lệnh đóng/ngắt.



Hình 6: Giao diện giám sát và điều khiển trên ứng dụng di động Blynk.

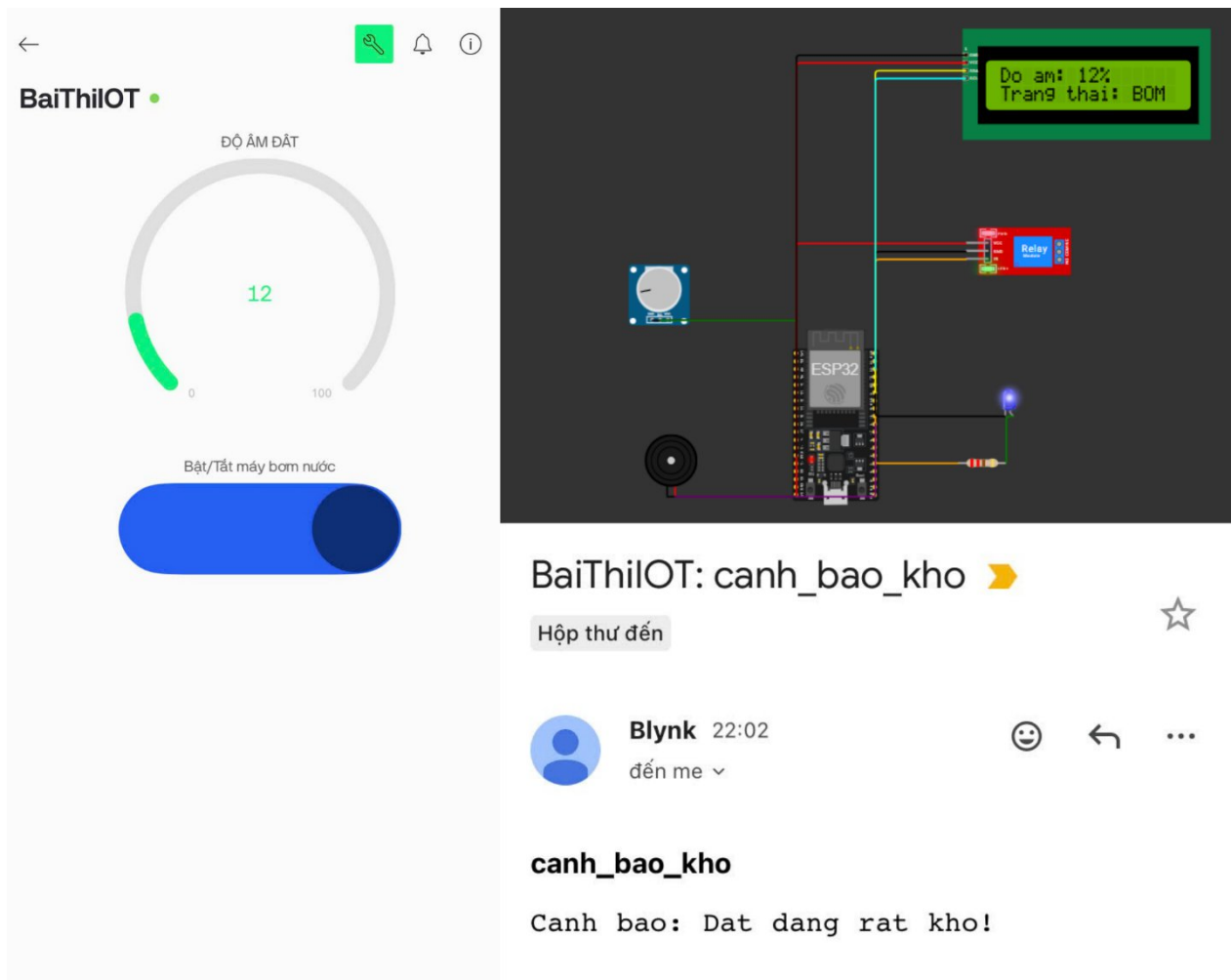
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH

5.1. Các kịch bản kiểm thử hệ thống (Test Cases)

- ❖ Kịch bản 1: Giả lập môi trường đất khô hạn (Kiểm tra chức năng tự động tưới và cảnh báo)

Thao tác: Điều chỉnh biến trở xuống mức thấp (giả lập độ ẩm < 30%).

Kết quả: Ngay lập tức, vi điều khiển xuất tín hiệu điều khiển Relay đóng (đèn LED xanh sáng), mô phỏng máy bơm đang hoạt động. Màn hình LCD cập nhật "Trạng thái: BOM". Đồng thời, ứng dụng Blynk trên điện thoại nhận được thông báo đẩy (Push Notification) với nội dung "Canh bao: Dat dang rat kho!".

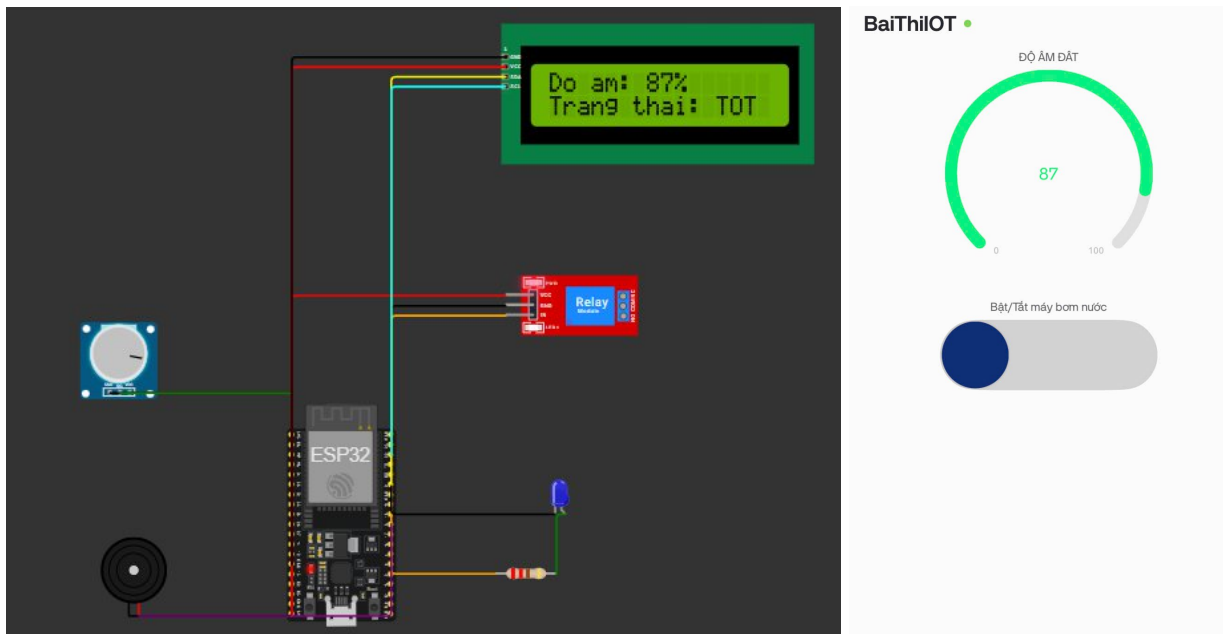


Hình 7: Giả lập môi trường đất khô hạn

- ❖ Kịch bản 2: Giả lập môi trường đất đủ nước (Kiểm tra chức năng tự động ngắt)

Thao tác: Vặn biến trở lên mức cao (giả lập độ ẩm > 60%).

Kết quả: Hệ thống tự động ngắt Relay (đèn LED xanh tắt), máy bơm ngừng hoạt động. Còi Buzzer tắt. Màn hình LCD chuyển sang "Trạng thái: TOT". Ứng dụng Blynk đồng bộ % độ ẩm mới nhất. Thuật toán hoạt động chính xác, ngăn chặn tình trạng tưới ngập úng.

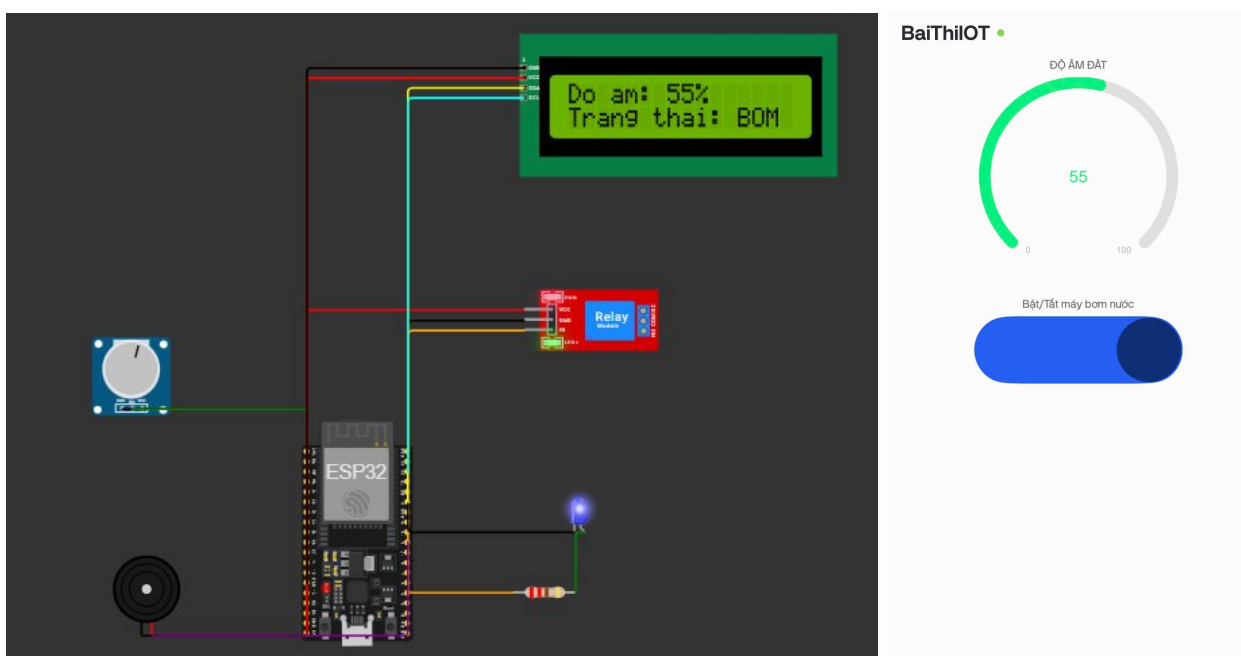


Hình 8: Giả lập môi trường đất đủ nước

❖ Kịch bản 3: Điều khiển ghi đề thủ công (Kiểm tra kết nối 2 chiều qua đám mây)

Thao tác: Giữ biến trở ở mức độ ẩm bình thường (máy bơm đang tắt). Trên ứng dụng Blynk, người dùng nhấn nút "Bật/Tắt Bơm".

Kết quả: Tín hiệu được gửi từ điện thoại qua máy chủ Blynk xuống bo mạch ESP32. Rơ-le lập tức đóng/ngắt theo lệnh của người dùng bất chấp điều kiện độ ẩm. Điều này chứng minh tính năng giám sát và can thiệp từ xa hoạt động hoàn hảo.



Hình 9: Điều khiển ghi đề thủ công

5.2. Phân tích hiệu suất mã nguồn

Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các tính năng tự động và điều khiển từ xa, hệ thống đạt được sự vận hành mượt mà là nhờ giải pháp tối ưu hóa mã nguồn. Thay vì sử dụng hàm `delay()` truyền thống (gây ngưng trệ toàn bộ mạch vi điều khiển), phần mềm được lập trình theo phương pháp đếm thời gian thực bằng hàm `millis()`. Kỹ thuật Non-blocking (không chặn) này giúp ESP32 có khả năng thực hiện đa tác vụ song song: vừa đọc cảm biến, cập nhật LCD, vừa kiểm tra trạng thái nút bấm trên ứng dụng Blynk mà không xảy ra hiện tượng mất kết nối mạng hay chậm trễ tín hiệu (lag).

5.3. Đánh giá tính khả thi

Mặc dù được triển khai trên môi trường giả lập, nhưng do nền tảng Wokwi sử dụng trình biên dịch thực tế của ESP32 và có khả năng kết nối mạng Internet thật (thông qua cổng Wokwi-GUEST), nên logic điều khiển của đề tài đạt độ hoàn thiện rất cao. Mô hình này hoàn toàn có thể được nạp trực tiếp vào bo mạch phần cứng vật lý để hoạt động ngay, chỉ cần thực hiện một thao tác nhỏ là thay thế biến trở bằng cảm biến độ ẩm đất thực tế.

5.4. Đánh giá ưu và nhược điểm của hệ thống

5.4.1. Về ưu điểm:

- Sự kết hợp giữa chế độ Tự động (thuật toán tự đóng/ngắt) và chế độ Thủ công (can thiệp qua App) mang lại trải nghiệm tiện lợi tối đa cho người dùng.

- Nền tảng đám mây Blynk hỗ trợ giám sát thông số và nhận cảnh báo theo thời gian thực (Real-time) ở bất cứ đâu có Internet.
- Sử dụng phương pháp lập trình đa luồng (Non-blocking) giúp vi điều khiển không bị quá tải. Đồng thời, hệ thống tưới đúng lúc, đúng lượng giúp tiết kiệm nước đáng kể.

5.4.2. Về nhược điểm và thách thức:

- Do sử dụng nền tảng đám mây, tính năng điều khiển từ xa và gửi thông báo cảnh báo sẽ bị vô hiệu hóa nếu mất kết nối Wi-Fi.
- Hiện tại, hệ thống đưa ra quyết định tưới chỉ dựa trên một biến số duy nhất là độ ẩm của đất, chưa tính toán đến các yếu tố thời tiết xung quanh.
- Khi chuyển từ mô phỏng sang thực tế, các cảm biến độ ẩm đất loại điện trở (bề mặt mạ) thường có tuổi thọ không cao do bị ăn mòn điện hóa trong đất ẩm, đòi hỏi phải bảo trì thường xuyên.

KẾT LUẬN

Đề tài "Thiết kế và mô phỏng hệ thống tưới cây tự động thông minh sử dụng vi điều khiển ESP32 và nền tảng Blynk IoT" đã hiện thực hóa thành công một giải pháp công nghệ toàn diện trên môi trường giả lập Wokwi. Bám sát các mục tiêu đề ra, hệ thống đã vận dụng linh hoạt biến trở để mô phỏng chính xác tín hiệu của cảm biến độ ẩm đất, qua đó tự động điều khiển ổn định các thiết bị ngoại vi như Rơ-le, còi Buzzer và màn hình LCD. Điểm sáng của đề tài nằm ở việc áp dụng hiệu quả kỹ thuật lập trình đa luồng (non-blocking) thông qua hàm millis(), giúp vi điều khiển ESP32 xử lý song song các tác vụ đo lường, hiển thị và cảnh báo một cách mượt mà, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng treo hệ thống. Đặc biệt, thông qua cổng mạng ảo Wokwi-GUEST, mô hình đã liên kết đồng bộ với máy chủ Blynk, cung cấp cho người dùng khả năng giám sát thông số theo thời gian thực, nhận thông báo đẩy (Push Notification) khi đất quá khô và có thể can thiệp điều khiển máy bơm thủ công từ xa qua điện thoại. Tổng kết lại, dù được triển khai dưới dạng mô phỏng, nhưng với việc sử dụng mã nguồn chuẩn và máy chủ đám mây thực tế, giải pháp này không chỉ tối ưu hóa quy trình tưới tiêu, tiết kiệm tài nguyên nước mà còn tạo ra một tiền đề vững chắc, sẵn sàng để nạp trực tiếp lên các bo mạch phần cứng vật lý trong các dự án nông nghiệp thông minh sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] ATPro Corp (2023). Cảm biến đo độ ẩm đất, Tìm hiểu các loại cảm biến độ ẩm đất. <https://atpro.com.vn/cam-bien-do-am-dat-va-nhung-dieu-can-biet/>.

[2] Deviot (2023). Bài 1: Giới thiệu ESP32 và phần mềm lập trình Arduino IDE. <https://blog.deviot.vn/posts/arduino/bai-1-gioi-thieu-esp32-va-phan-mem-lap-trinh-arduino-ide>.

[3] PACE (2023). IoT là gì? Toàn tập về Internet of Things (Internet vạn vật). <https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/iot-la-gi>.

Tiếng Anh:

[4] Blynk (2023). Blynk Documentation. <https://docs.blynk.io/en>.

[5] Blynk (2023). Template Quick Setup. <https://docs.blynk.io/en/getting-started/template-quick-setup>.

[6] Random Nerd Tutorials (2023). ESP32 with I2C LCD. <https://randomnerdtutorials.com/esp32-esp8266-i2c-lcd-arduino-ide/>.

[7] Ray, P. P. (2017). Internet of things for smart agriculture: Technologies, practices and future direction, Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, vol. 9(4), pp. 395-420.

[8] Wokwi (2023). Wokwi Documentation. <https://docs.wokwi.com/>.